다이스 POS 기말 프로젝트

피드백 근거 정리

교수님 피드백 18 개 — 원래 계획서의 어느 부분 때문에 나왔고, 왜 문제이며, 어떻게 고쳤나

근거는 수정 전 계획서(교수님 메모가 달린 원본)의 내용입니다. 교수님이 이유를 직접 쓰신 것은 그대로 옮겼고, 이유를 쓰지 않으신 것은 원래 계획서를 보고 판단한 것이라 **(추정)**으로 표시했습니다. **반영**은 피드백 반영 수정본 계획서의 위치입니다.

1. 한눈에 보기 — 피드백이 모이는 공통 원인 3 가지

#	공통 원인	해당 피드백	해결
1	"여러 개"를 한 줄에 넣으려 한 설계 — 결제·주문·발주가 모두 품목 1 개만 담을 수 있었음	전체 1, ② 결제, ⑥ 주문, ④ 발주 단가	헤더 + 상세 2 개 테이블 구조
2	화면 기능은 있는데 데이터를 남길 테이블·필드가 없음	전체 2, ① 근무시간·직급, ③ 추천 기록·예약, ④ 보드게임 발주, ⑤ 테이블 설정	새 테이블과 필드, 새 화면 추가
3	팀원끼리 같은 테이블을 다르게 적음 — 각자 필요한 필드만 적어서	① payment, ④ orders, ⑥ menu	하나의 스키마에서 모든 표를 만들고, 참조 테이블도 전체 필드 + 사용 표시

그 밖에 **문서 구성**(화면 구분, 역할 분담 기준)과 **보안**(로그인 없음)에 대한 지적이 있습니다.

2. 전체 피드백 (표지)

전체 ① 결제 테이블 구성 (가장 중요)

교수님 피드백	결제가 발생했을 때 결제 테이블을 어떻게 구성해 저장할지. 모든 팀이 수정해야 하며, 이 테이블을 쓰는 모든 학생이 반영할 것
근거	원래 payment 는 결제 1 건 = 1 줄이고, 필드가 use_fee·food_total·point_used·total_amount·method(카드 또는 현금) 같은 **합계값뿐**이었음
왜 문제	교수님 질문 그대로 "10,000 원 내고 주스 2 개, 라면 1 개를 사면 상품명과 개수는 어디에 저장하나요?" — 저장할 곳이 없다. 무엇을 팔았는지 남지 않고, 카드와 현금을 나눠 낼 수도 없다. 교수님이 결제 + 결제 상세 구조를 직접 제시하심
모두 해당인 이유	payment 를 매출(①)·결제(②)·회원 누적 금액(②)이 함께 쓰고, 주문(⑥)·발주(④)도 같은 문제(1 줄에 품목 1 개)를 갖고 있었음
반영	payment + payment_detail 로 분리, 카드·현금·포인트 금액 따로 저장, 저장 예시 표 추가. 주문·발주도 같은 구조 → 수정본 3.2 ②, ①·④·⑥

전체 ② 직원 관리 목표

교수님 피드백	급여 계산까지 할지, 누적 근무시간만 저장할지 목표를 정해 테이블 구조를 수정. 지금은 직원 정보 조회 용도로만 쓸 수 있음
근거	staff 필드가 아이디·비밀번호·이름·전화·주소·work_time·memo 뿐. work_time 은 "09:00~18:00" 같은 **글자**로 저장
왜 문제	근무시간이 글자라 계산할 수 없고, 출퇴근 기록·급여 정보가 없다. 무엇을 하려는 기능인지 목표가 없다
반영	목표 = 급여 계산까지. staff 에 권한·고용 형태·시급·월 기본급 등 추가, work_log(날마다 출퇴근)·salary(월 급여 확정) 테이블과 근무·급여 관리 화면 추가 → 수정본 3.2 ①

3. 문서 전체에 대한 메모

#	위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
1	1. 제목	직원용 POS 화면과 손님 키오스크 화면을 구분해 정리	"POS 창과 키오스크 창으로 나뉜다"는 한 문장뿐, 화면 목록에 어느 창 화면인지 표시 없음	누가 어떤 화면을 쓰는지 한눈에 알 수 없음. ③·⑥ 은 두 창의 화면을 섞어서 맡고 있었음	2.2 화면 구분표, 구조도 색 구분
2	2.2	로그인이 없어도 관리자·직원 화면 보안 필요, 일반 직원의 관리자 화면 접근 차단	"로그인 기능은 넣지 않고, 왼쪽 메뉴에서 관리자 화면과 직원 화면을 골라서 쓴다"	아무나 직원 정보·매출·요금 화면에 들어갈 수 있음. staff 에 비밀번호가 있는데 쓰는 곳이 없음 (추정)	근무자·관리자 확인 팝업, 자동 잠금, SHA-256
3	2.2	키오스크에서 손님이 좌석 선택도 하나?	키오스크 시작 화면에서 손님이 테이블 번호를 직접 고르고 [시작하기]	다른 테이블을 고르면 주문이 엉뚱한 곳으로 감. 입장 등록은 직원이 하는데 손님도 테이블을 골라 역할이 겹침 (추정)	손님은 좌석 선택 안 함, 키오스크 테이블 고정
4	2.3	역할 분담은 화면 단위로 한 것이 맞나?	표 머리가 "담당 화면"인데, 화면과 DB 테이블을 함께 나눈 기준이 설명되지 않음	분담 기준이 분명해야 개인 평가 범위가 분명해짐 (추정)	화면 단위 분담 원칙 명시
5	2.3 표	담당 화면이 키오스크인지 POS(직원/관리자)인지 표시	"게임 관리, 키오스크 게임 추천" 처럼 표에 섞여 있음	1 번과 같음	[직원]·[관리자]·[키오스크] 표시

4. 팀원별 메모

① 김재민

위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
2.3 표	매출 관리에는 payment 를 써야 함	역할 표에서 김재민 님 DB 테이블이 staff 하나뿐	매출 관리는 payment 를 집계하는 화면이라 표와 실제가 맞지 않음	payment·payment_detail 참조로 매출 집계
그림 ①-1	직원 구분(정규·계약·시간제) 필요, 근무시간을 누적할지 날마다 쌓을지	직원 목록에 고용 형태 구분이 없음	알바는 시급이라 누적 근무시간이 중요한데, 날마다 시간이 달라 저장 방법을 정해야 함 (교수님 설명)	emp_type 추가, work_log 에 날마다 쌓고 SUM 으로 누적
staff 표	직급 필드, 해당일·누적 근무시간, 급여 필드	전체 ②와 같음	전체 ②와 같음	hourly_wage, monthly_pay 등 + work_log + salary
참조 payment 표	payment 구조가 송하안 님 것과 다름. 전체 필드를 쓰고 사용 필드 표시	김재민 님 표에는 payment 필드 3개(pay_id, total_amount, pay_time)만, 송하안 님 표에는 10개 가까이	같은 테이블이 두 문서에서 다름. 쓰는 필드만 적으면 구조를 맞출 수 없음	모든 참조 표를 전체 필드 + 사용 칸으로

② 송하안

위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
payment 표	결제 테이블을 결제 + 결제 상세 2 개로 (필드 제시)	전체 ①과 같음	전체 ①과 같음	제시된 필드대로 + usage_id(이중 결제 방지), earn_point, 저장 예시

③ 김은별

위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
2.3 표	추천 기록 테이블 필요 (member 참조, 손님-게임 매칭 저장)	김은별 님 테이블은 game 하나. 추천 결과를 화면에만 보여 주고 저장하지 않음	어느 손님에게 무슨 게임을 추천했는지 남지 않음 (교수님 설명)	recommend 테이블 추가
game 표	게임이 모두 사용 중일 때 예약 기능은 어떤가? (제안)	"지금 빌릴 수 있는 게임만 추천" — 다 빌려 간 게임은 빠짐. 대여 기록 자체가 없음	지적이라기보다 제안. 인기 게임을 기다리는 손님을 처리할 방법이 없음	game_rental(대여·예약) + 대여·예약 현황 화면

④ 박준영

위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
menu 표	보드게임도 추가 구입·새 게임·폐기 관리가 필요하지 않나?	발주(purchase_order)가 menu_id 만 참조 → 음식만 발주 가능	보드게임을 늘리거나 버리는 기록을 남길 방법이 없음	발주 상세에 품목 구분(메뉴/ 보드게임), 입고 시 game.stock 증가
purchase_order 표	발주할 때 단가와 발주 금액은?	발주 필드에 수량만 있고 단가·금액이 없음	얼마에 샀는지, 총 얼마인지 알 수 없음	purchase_order_detail 의 unit_cost·amount, total_amount
참조 orders 표	orders 를 왜 쓰나? 김하진 님 orders 와 필드가 다름	박준영 님 표에는 orders 필드 2 개 (order_id, menu_id)뿐, 김하진 님은 7 개	용도가 드러나지 않고 같은 테이블이 다르게 적힘	용도(메뉴 삭제 전 주문 기록 확인) 설명, order_detail 전체 필드

⑤ 서윤채

위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
2.3 표	결제(송하안)·메뉴 관리(박준영)와 요금 설정은 어떻게 다른가?	"요금 설정"이라는 이름만 있고 무엇을 정하는지 설명 없음	세 화면 모두 금액을 다뤄 역할이 겹쳐 보임	'이용 요금 설정'으로 이름 변경, 차이를 표로 정리
cafe_table 표	테이블 수·좌석 수를 입력·수정·삭제하는 화면이 필요	cafe_table 을 담당하는데 입력 화면이 계획에 없음. 테이블 T1~T8 고정	테이블이 바뀌면 프로그램을 고쳐야 함	테이블 설정 화면, table_name·is_active 추가

⑥ 김하진

위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
orders 표	한 주문에 메뉴가 여러 개일 수 있음. 결제 테이블 구조를 참고	orders 가 메뉴 1 개당 1 줄	"한 번에 주문한 묶음"을 나타낼 수 없음	orders + order_detail, 저장 예시

위치	피드백	근거 (원래 계획서)	왜 문제	반영
참조 menu 표	menu 구조가 박준영 님 것과 다름. 전체 필드 작성 후 사용 필드 표시	menu 필드를 일부만 적음 (name·category·price 를 한 줄에 묶음, stock 없음)	①·④ 와 같은 종류의 지적	전체 필드 + 사용 칸

5. 회의에서 설명하는 방법

1. 피드백 18 개를 하나씩 읽기보다, 1 장의 **공통 원인 3 가지**를 먼저 설명한다.
2. 그다음 각자 **자기 팀원 메모**(4 장)만 확인하게 한다.
3. "왜 문제였는지"는 **손님 한 팀의 흐름**(입장 → 주문 → 결제)에 대어 보면 쉽게 설명된다. 예: 결제 단계에서 무엇을 샀는지 남지 않음.